



Nombre:

Euri Guerrero

Matrícula:

2026-0252

Asignatura:

Programación para Mecatrónicos-PM

Maestro:

Carlos Antonio Pichardo Viuque

La lógica matemática se puede definir como la disciplina encargada de estudiar las reglas y las diferentes técnicas esenciales para determinar si un razonamiento es falso o verdadero. Es importante debido a que permite resolver problemas complejos utilizando lo que en palabras llanas podríamos definir como el 'sentido común'. Históricamente esta ciencia tuvo origen en los estudios de Aristóteles, quien introdujo los cuantificadores universales y existenciales, sin embargo, su evolución más importante ocurrió en el siglo XIX con Leibniz, George Boole y Augusto De Morgan, quienes diseñaron métodos para representar problemas mediante el álgebra. Más adelante, a comienzos del siglo XX, Whitehead y Russell sostuvieron que todas las leyes matemáticas pueden traducirse a proposiciones lógicas lo que estableció una equivalencia entre ambas disciplinas.

El elemento básico de la lógica matemática son las proposiciones, estas no son más que una expresión con la característica única de ser verdadera o falsa, pero nunca ambas al mismo tiempo. Estas proposiciones se dividen en dos renglones, las proposiciones simples y las proposiciones compuestas, estas últimas mencionadas se componen por conectores lógicos que representan mediante símbolos expresiones como; 'y', 'o', 'no', etcétera. Entre las estructuras más relevantes se encuentra la proposición condicional ($\Rightarrow$) que expresa una relación entre dos expresiones "si p es 2 entonces q...", también se encuentra la proposición bicondicional ($\Leftrightarrow$) que establece una dependencia mutua de verdad entre dos enunciados. La evaluación entre estas expresiones se realiza comúnmente

mediante tablas de verdad, estas no son más que herramientas gráficas que muestran el comportamiento de una proposición ante todas las combinaciones posibles de sus variables.

Mediante el análisis lógico es posible dividir los resultados en tres categorías principales: tautologías, cuando el resultado al evaluar una expresión es siempre verdadero; contradicciones, cuando por el contrario el resultado es siempre falso; y por último, contingencias, cuando el resultado de evaluar una expresión presenta una mezcla de verdaderos y falsos. Estas categorías mencionadas son propiedades esenciales para la inferencia lógica, la cual utiliza argumentos que se basan en tautologías para derivar nuevas conclusiones válidas a partir de premisas o hipótesis conocidas. Un argumento vincula una serie de hipótesis con una conclusión, y su validez depende en sí solamente de su estructura lógica. Para validar estos argumentos se emplean métodos de demostración formal, como el método directo y la demostración por contradicción, esta última busca llegar a un “absurdo lógico” para validar la tesis original.

En conclusión, la lógica matemática proviene de la teoría y se ha convertido en la base fundamental de la tecnología. Sus aplicaciones son variadas y van desde la estructuración de los lenguajes de programación, hasta el diseño de microprocesadores y la Unidad Lógica Aritmética. Así mismo, proporciona el soporte para el desarrollo de la Inteligencia Artificial, el manejo de bases de datos y la

optimización de computadoras. Prácticamente está presente y es la base de todos los componentes tecnológicos actuales. Sin la lógica matemática sería imposible la existencia de software complejo, los sistemas operativos ni el procesamiento eficiente de la información digital que define nuestra era.